Worksheet Olayları(Eventleri)

Temel olaylar

Worksheet_Change Event

Kuşkusuz en önemli sayfa olayı sayfada bir hücrenin değişimiyle meydana gelen **Change** olayıdır. (Bu eventin adını AfterChange gibi düşünmeniz yerinde olur. Zira olay, hücre içi değiştikten sonra meydana gelir. Microsoft geliştiricileri olayın adını keşke böyle yapsalarmış. Ne de olsa After ve Before ile başlayan bir sürü event var.) Syntax'ı aşağıdaki gibidir.

VBA Kodu

```
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

End Sub
```

Küçük bir örnek yapalım. Bu örnekte, her değişim oldukça sayfanın rengi değişsin. Bu örneği alıp istediğiniz bir dosyanın Sheet1 modülüne yapıştırın ve sonra gidip sayfada rasgele hücrelere birşey girin. Her Enter'a basışınızda sayfa rengi değişecektir.

VBA Kodu

```
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  x = WorksheetFunction.RandBetween(1, 1000000)
  ActiveSheet.Cells.Interior.Color = x
End Sub
```

Tetikleyiciler ve özel hususlar

Change olayı kullanıcının manuel bir işlemi sonucunda tetiklenebileceği gibi bir makro kodu sonucunda da tetiklenebilir.

Bazı özel durumlar da vardır:

- Manuel hesaplama durumundan otomatik hesaplama durumuna geçildiğinde de hücrelerin içi değişir ama bu durum Change olayını tetiklemez. Yine de yeni duruma göre içerik kontrolü yapacaksanız bu sefer Calculate olayını kullanmanız gerekir.
- Bir hücrenin içini silmek de değişiklik olduğu için **Change** olayı tetiklenir.
- Merge butonu ile hücre birleştirmek tetiklemez.
- Bir alanı sıralamak tetiklemez
- Goal Seek kullanarak bir hücrenin değişimi tetiklemez

Target Parametresi

Target parametresi, belli bir hücrenin içeriğini değişip değişmediği öğrenmek amacıyla kullanılabileceği gibi ilgili hedefin tek bir hücre mi yoksa bir range mi olduğunu belirlemek için de kullanılabilir. Aslında Range nesnesinin tüm özelliklerini kontrol etmek için kullanılabilir.

VBA Kodu

```
If Target.Address="$A$1" Then 'bu bir adres kontrolüdür
If Target.Cells.Count=1 Then 'bu da tek bir hücre mi yoksa bir range mi kontrolüdür
```

Target'ın belirli bir aralıkta olup olmadığını öğrenmek için özel bir kullanım şekli vardır: `If Not Intersect(Target, Range("..")) Is Nothing Then`

Aşağıdaki örnekte değişen hücrenin C3 veya C4'te olması beklenmektedir. Bununla ilgili daha detaylı örnek Çeşitli Örnekler bölmünde yapılacaktır.

VBA Kodu

```
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Not Intersect(Target, Range("C3:C4")) Is Nothing Then
        'ana kod bloğu
    Else
        MsgBox "Yanlış yerden seçim yapıyorsunuz, sadece C3 ve C4 hücrelerini kullanınız"
    End If
End Sub
```

Aynı hücredeki değişimlerde bir önceki değeri elde etme

Değişen hücrenin bir önceki değerini elde etmek istiyorsak Statik değişken kullanırız.

VBA Kodu

```

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

Static öncekiDeğer As String
Static öncekiAdres As String

If öncekiDeğer <> "" And öncekiAdres = Target.Address Then
   MsgBox "Önceki:" & öncekiDeğer
End If

öncekiDeğer = Target.Value
öncekiAdres = Target.Address

MsgBox "yenisi:" & Target.Value

End Sub
```

Bu örnekte statik değişkenlerimiz ilk başta boş olacaktır, zira henüz "öncesi" yoktur. İlk işlemden sonra önceki statik değişkenler dolmaya başlayacaktır. Akabinde, yeni hücre ile öncekinin aynı olup olmadığı kontrol edilir.

Worksheet_SelectionChange

Seçili hücre her değiştiğinde bu event oluşur.

VBA Kodu

```
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

End Sub
```

Target, seçilen hücreyi gösterir.

Aşağıdaki örnekte, seçilen hücre pencerenin sol üst köşesindeki ilk hücre olacak şekilde ayarlanır.

VBA Kodu

```
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    With ActiveWindow
        .ScrollRow = Target.Row
        .ScrollColumn = Target.Column
    End With
End Sub
```

Önceki seçimi elde etme

Seçimden bir önceki hücreye de ihtiyacımız olacaksa **Statik** bir değişken kullanırız. İlk seçimde çalışmaz, sonrakilerde çalışır, çünkü ilk seçimde henüz "öncesi" yoktur.

VBA Kodu

```
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Static öncekiRange As String

If öncekiRange <> "" Then
  MsgBox "önceki:" & Range(öncekiRange).Address
End If

öncekiRange = Target.Address

MsgBox "yenisi:" & Target.Address
End Sub
```

Daha farklı bir örnek ise, önceki hücre ile yeni hücre arasındaki alanı kırmızıya boyamak olabilir. "Ne işimize yarayacak" diye sormayın, bu haliyle bir işinize yaramaz, ama farklı bir konuda size fikir verebilir.

VBA Kodu

```
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Static öncekiRange As Range

If Not öncekiRange Is Nothing Then
    Range(öncekiRange, Target).Interior.Color = vbRed
End If

Set öncekiRange = Target

End Sub
```

Worksheet_BeforeDoubleClick

Bir hücreye çift tıklandığında bu olay olur ve Exceli'n o anda nasıl davranmasını istiyorsak bu prosedüre bunları yazarız. Syntaxı aşağıdaki gibidir.

VBA Kodu

```
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

End Sub
```

Target'ı şimdiye kadar öğrenmiş olmalısınız; kullanım mantığı yine yukardakilerle aynı. Cancel parametresine ise True değerini atayarak eylemi iptal edebiliriz, yani Excele çift tıklama olmamış gibi davrandırtabiliriz.

En sık kullandığım caselerden birisi, toplanmış verileri tutan bir listede ilgili hücreye çift tıklama sonucunda o grubun alt detayını gösteren verilerin uygun miktarda satır açılarak araya eklenmesi; aynı hücreye tekrar çift tıklanması durumunda ise bu kayıtların animasyonlu bir şekilde silinip(sanki bu sitede bordo arkaplanlı başlıklara tıklandığında yavaşça katlanmasını sağlayan Jquery kodlarına benzer) listenin ilk hale gelmesidir. Böyle bir örnek kullanımı ADO içermesi sebebiyle bu sayfada vermeyip bunları veritabanı uygulamaları bölümünde ele alıyor olacağım. İlgili örneğe buradan ulaşabilirsiniz. Aynı örneği ilgili veriyi aynı sayfada gizlenmiş bir şekilde dururken unhide ederek de yapabilirsiniz. Ancak az önceki linkteki örnekteki liste dinamik bir yapıya sahip olduğu için hide etmek bir uygun bir çözüm olmamaktaır.

Başka bir örneği ise burada ele alabiliriz. Bunda da yine gruplu bir liste var. Bu listede bir hücreye çift tıklayınca bu hücreye ait alt veriler ayrı bir dosya olarak açılıyor olsun. Ör:En çok kredi düşüşü yaşayan şube listesinde şube koduna çift tıklayınca bize en çok düşüş yaşayan müşteriler dosyasını açıp bu şubeyi filtrelesin.

VBA Kodu

```
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

adres = "C:\...\"

If Not Intersect(Target, Range("B2:B20")) Is Nothing Then
sb = Target.Value
Workbooks.Open adres + "Kredisi en çok düşen müşteriler - " & Date - 1 & " Sonuçları.xlsm",
ReadOnly:=True
ActiveSheet.ListObjects("Query_from_DWH").Range.AutoFilter Field:=2, Criteria:=sb
End If

End Sub
```

Şahsen ben bu eylemi çok önemsiyorum. Bununla ADO'yu birleştirerek yüksek ücretli programlara alternatif programlar yazabilirsiniz. ADO kısmında diğer detayları bulabilirsiniz.

Worksheet_Activate/Deactivate

Belli bir sayfa (yeniden) aktif(veya inaktif) olduğunda çalışmasını istediğiniz kodları bu olayla tetiklenen olay prosedürleri içine yazabilirsiniz.

VBA Kodu

Kopyala

```
Private Sub Worksheet_Activate()
```

```
End Sub
```

Örneğin, ana menü sayfası gibi bir sayfanız var ve buna sadece diğer sayfalardaki **Anamenü** linki aracılığı ile ulaşmak istiyorsunuz, ve bu sayfalar açıken bu menü sayfası görünmesin istiyorsanız, işte bu menü sayafasından ayrılırken sayfanın gizlenmesini sağlayacak bir kod yazabilirsiniz.

VBA Kodu

Kopyala

```
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    Me.Visible = xlSheetHidden
End Sub

'aşağıdaki kodu da diğer sayfalardaki Selection_Change eventine yazarsınız
If Target.Value = "Anamenü" Then
    Sheets("Anamenü").Visible = xlSheetVisible
    Sheets("Anamenü").Select
End If
```

Worksheet_Calculate

Bu event, sayfadaki formüller yeniden hesaplandığında tetiklenir. Özetle o formülü etkileyen hücrelerden birinde değişiklik olursa tetiklenir. Mesela Bir hücre grubunun altında SUBTOTAL formülü ile toplam/ortalama v.s alınmışsa ve hücre grubundaki filtrede bir değişiklik yapılırsa formülün içeriği de değişeceği için bu event tetiklenir.

Bu eventte hedef bir hücre(Target) bulunmaz, zira tüm hücreler yeniden hesaplanmıştır.

NOT: Sayfa için aynı zamanda Change eventi de varsa kod bloğu içine eventleri geçici olarak bastıran kodları eklemeyi unutmayın.(Bu konuyu hemen aşağıda inceleyeceğiz)

VBA Kodu

Kopyala

```
Private Sub Worksheet_Calculate()

'çeşitli işlemler

End Sub
```

Bu konuya ait güzel bir örneği şurada bulabilirsiniz.

Diğer Hususlar

Çeşitli Örnekler

TEST SORULARI

ÖDEVLER

=YORUMLAR ve SORULAR=